

# CSG — Mathematischer Deep Dive

Folgeseiten (Entwurf)

# Kontext

Was wir bereits wissen

- SDF:  $f(p) < 0$  innen,  $f(p) = 0$  Oberfläche,  $f(p) > 0$  außen
- Ray Marching: Schrittweite =  $|f(p)|$  entlang des Strahls
- Primitive: Kugel, Box, Zylinder als geschlossene Formeln

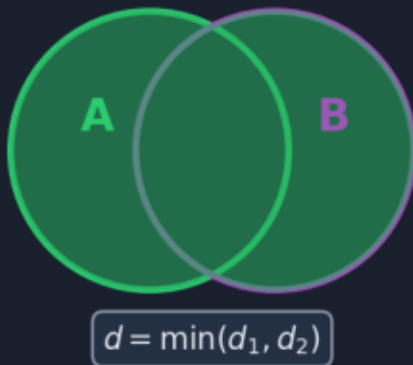
**Diese Folien: Wie wird aus Primitiven eine Szene — rein algebraisch?**

# Von Mengen zu Distanzen

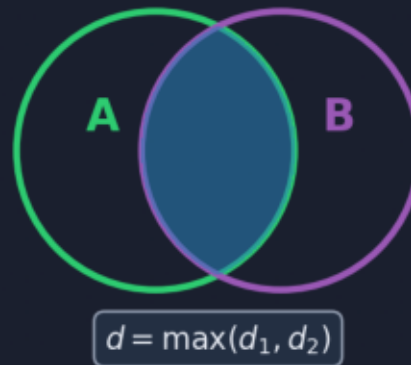
|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Vereinigung  | $d = \min(d_1, d_2)$  |
| Schnittmenge | $d = \max(d_1, d_2)$  |
| Differenz    | $d = \max(d_1, -d_2)$ |

Boolesche Operationen → SDF-Kombination

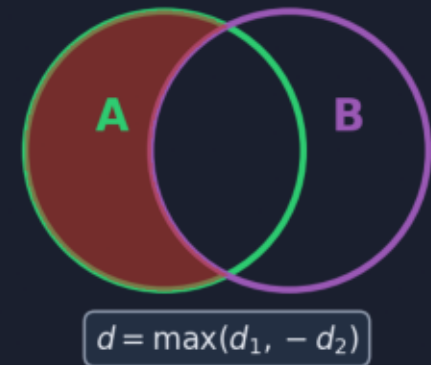
Vereinigung  $A \cup B$



Schnittmenge  $A \cap B$



Differenz  $A \setminus B$



# GLSL — die drei Operatoren

```
float opUnion(float d1, float d2)    { return min(d1, d2); }  
float opIntersect(float d1, float d2){ return max(d1, d2); }  
float opSubtract(float d1, float d2) { return max(d1, -d2); }
```

Die Szene ist ein verschachtelter Ausdrucksbaum — kein neues Mesh nötig.

**N-äre Vereinigung = wiederholtes min**

```
float d = d1;  
d = min(d, d2);  
d = min(d, d3);  
d = min(d, d4);
```



# Warum min / max?

Innen iff  $d < 0$

Warum min / max? — Innen iff alle relevanten  $d_i < 0$

| Punktlage     | $d_1$ | $d_2$ | Union min        | Schnitt max      | Diff $\max(\cdot, -)$ |
|---------------|-------|-------|------------------|------------------|-----------------------|
| nur in A      | $< 0$ | $> 0$ | $< 0 \checkmark$ | $> 0 \times$     | $< 0 \checkmark$      |
| nur in B      | $> 0$ | $< 0$ | $< 0 \checkmark$ | $> 0 \times$     | $> 0 \times$          |
| in $A \cap B$ | $< 0$ | $< 0$ | $< 0 \checkmark$ | $< 0 \checkmark$ | $< 0 \checkmark$      |
| außen         | $> 0$ | $> 0$ | $> 0 \times$     | $> 0 \times$     | $> 0 \times$          |

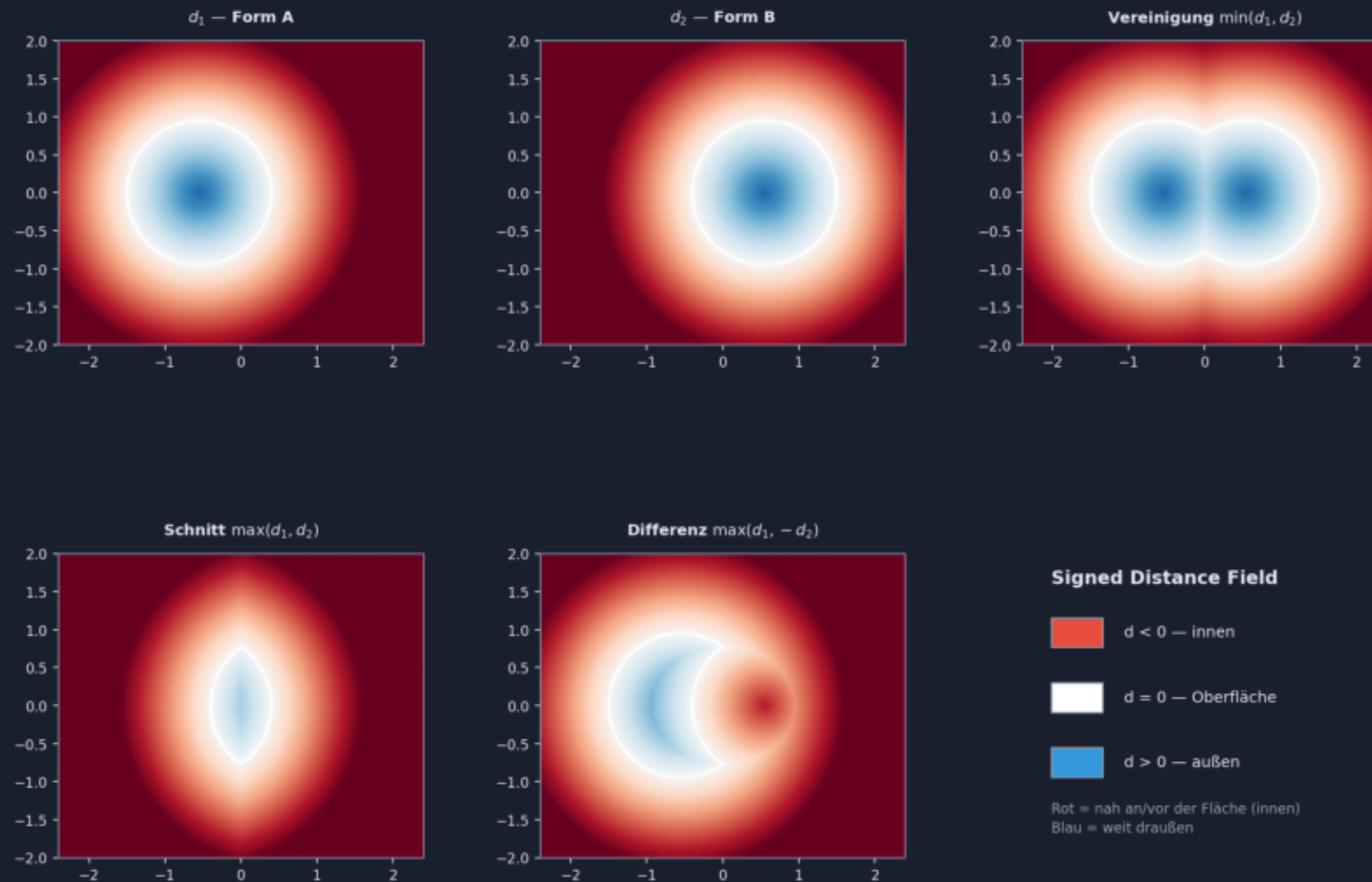
1D-Intuition: horizontale Probe durch zwei Kreise



# 2D-Distanzfelder

Weißer Kontur =  $d = 0$

2D-Querschnitt: Distanzfelder vor und nach CSG



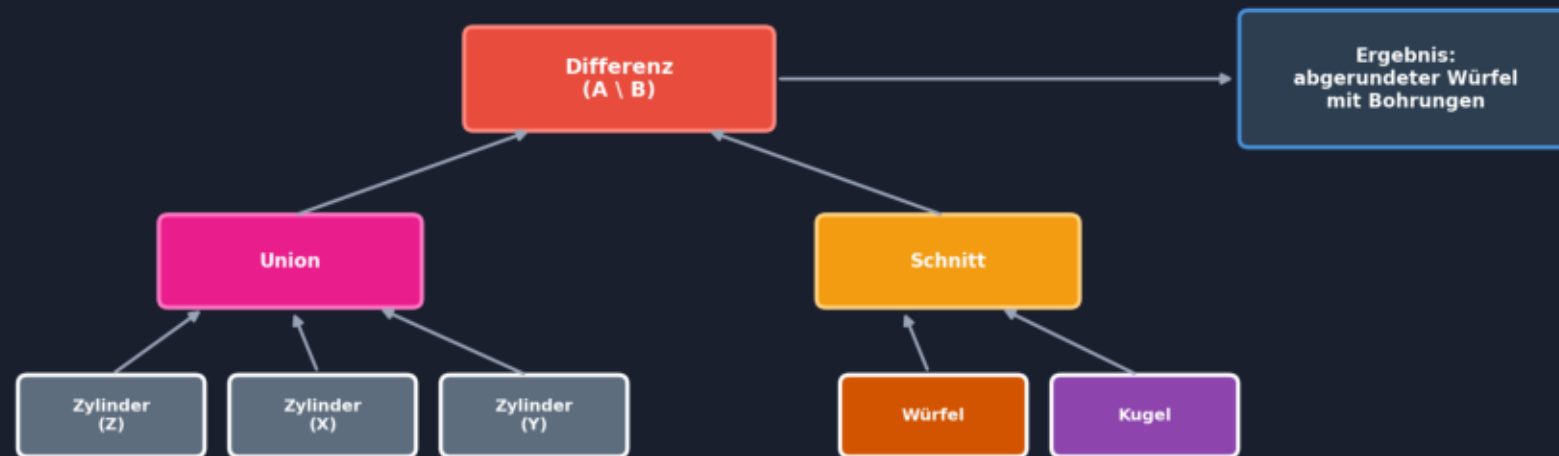
# CSG-Baum

Hierarchische Konstruktion

## CSG-Baum: hierarchische Konstruktion

Blätter = Primitive SDFs · Knoten = boolesche Operatoren · Wurzel = finale Szene-SDF

```
float scene(vec3 p) {  
    float holes = opUnion(opUnion(cylZ(p), cylX(p)), cylY(p));  
    float core = opIntersect(box(p), sphere(p));  
    return opSubtract(core, holes);  
}
```

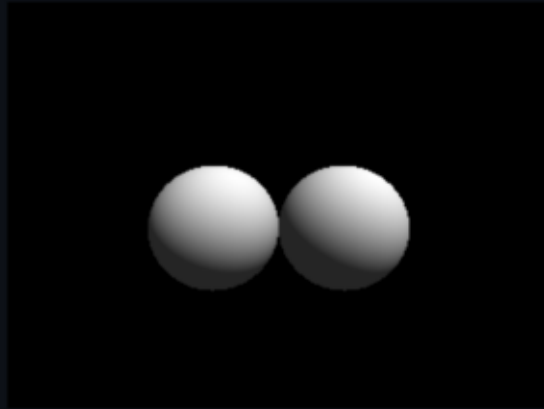


# Gerenderte Beispiele

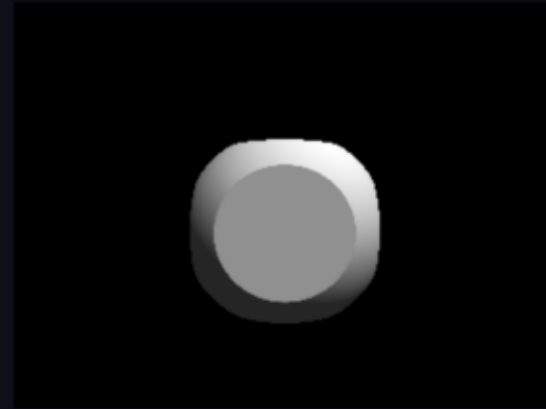
Software-Raymarch aus SDF-Formeln

Ray-Marched CSG-Beispiele (aus SDF-Formeln)

Union zweier Kugeln



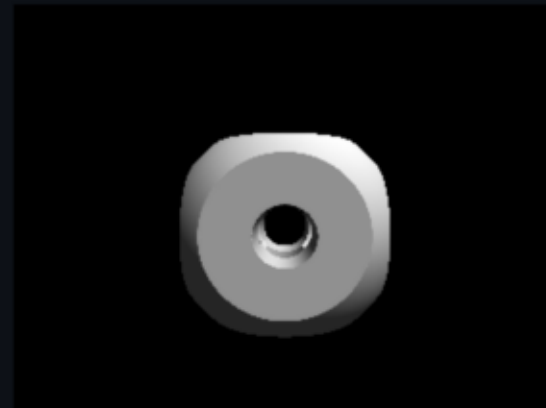
Schnitt Box  $\cap$  Kugel



Differenz Box  $\setminus$  Kugel



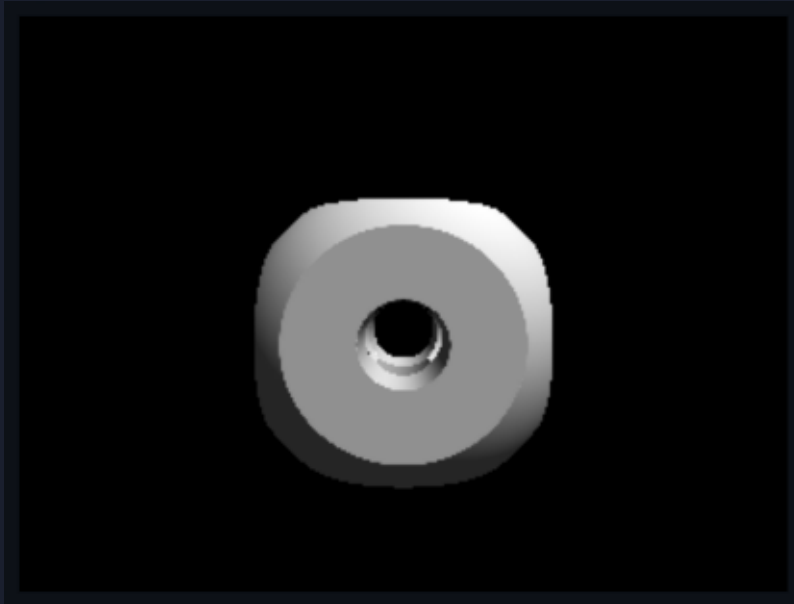
CSG-Baum: Würfel mit Bohrungen





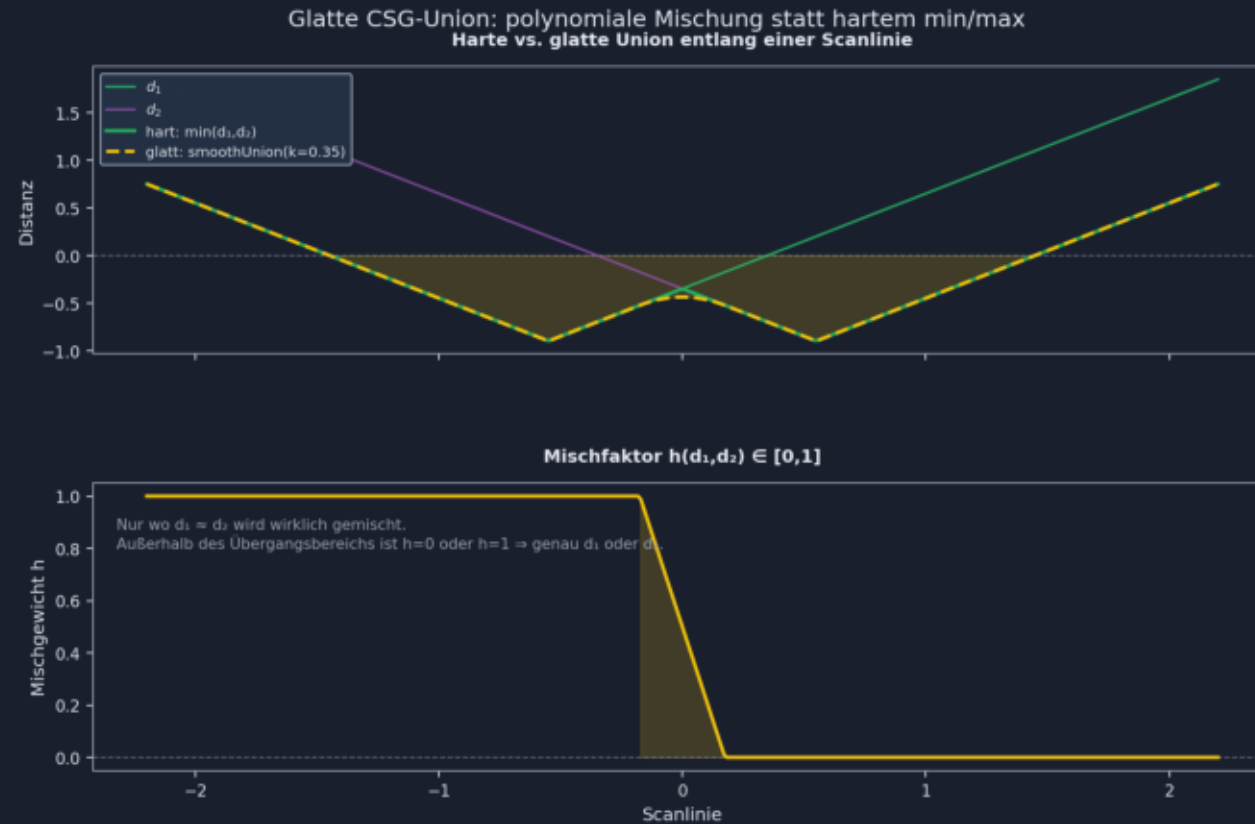
# GLSL — Szene aus dem Baum

```
float scene(vec3 p) {  
    float holes = min(min(cylZ(p), cylX(p)), cylY(p));  
    float core  = max(box(p), sphere(p));  
    return max(core, -holes);  
}
```



# Glatte Übergänge

min/max durch polynomiale Mischung



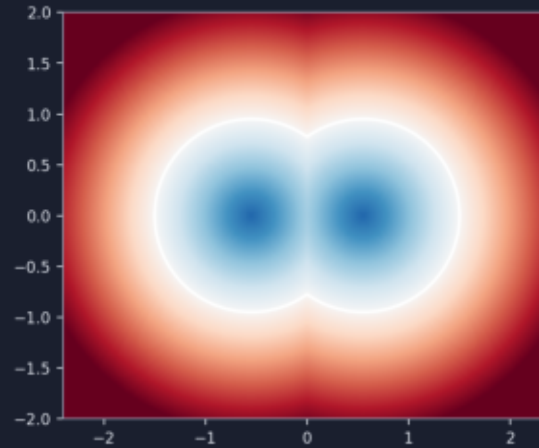
```
float h = clamp(0.5+0.5*(d2-d1)/k, 0., 1.);  
return mix(d2,d1,h) - k*h*(1.0-h);
```

# Smooth Union in 2D

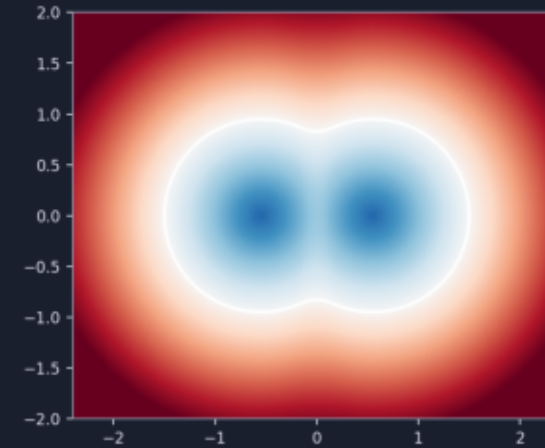
Was  $k$  geometrisch verändert

Wie  $k$  den Blend-Bereich steuert: klein = fast hart, groß = breite Verschmelzung

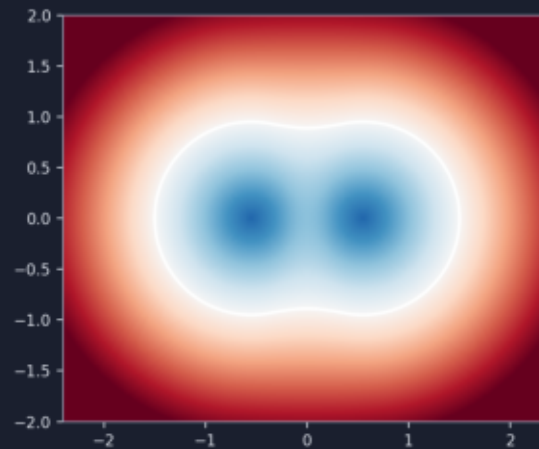
**Harte Union:**  $\min(d_1, d_2)$



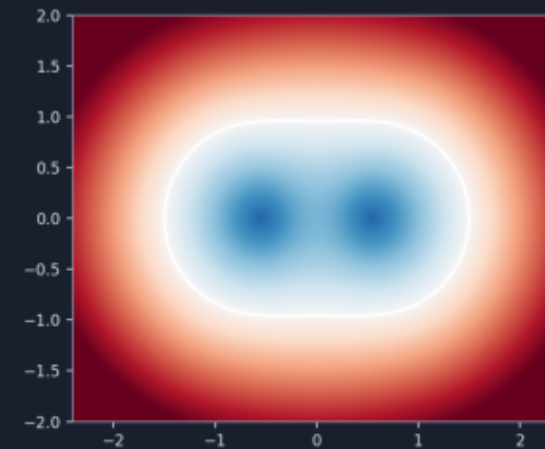
**Glatte Union:**  $k = 0.18$



**Glatte Union:**  $k = 0.38$



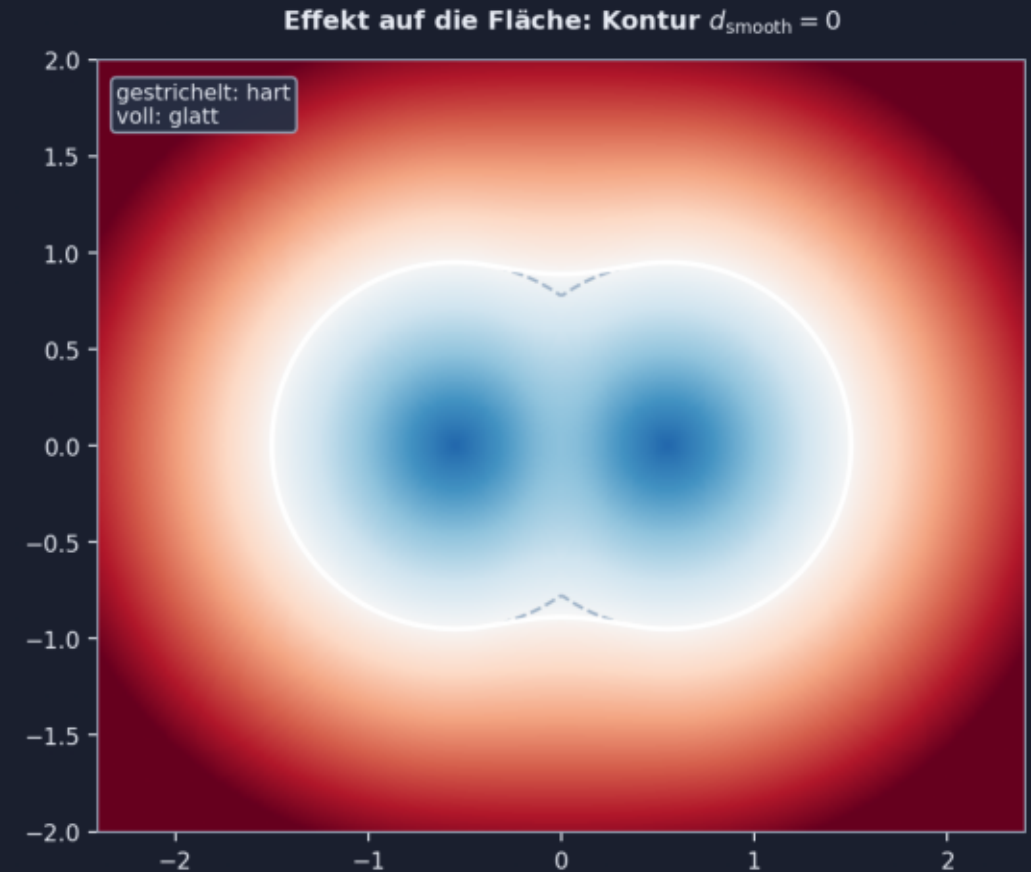
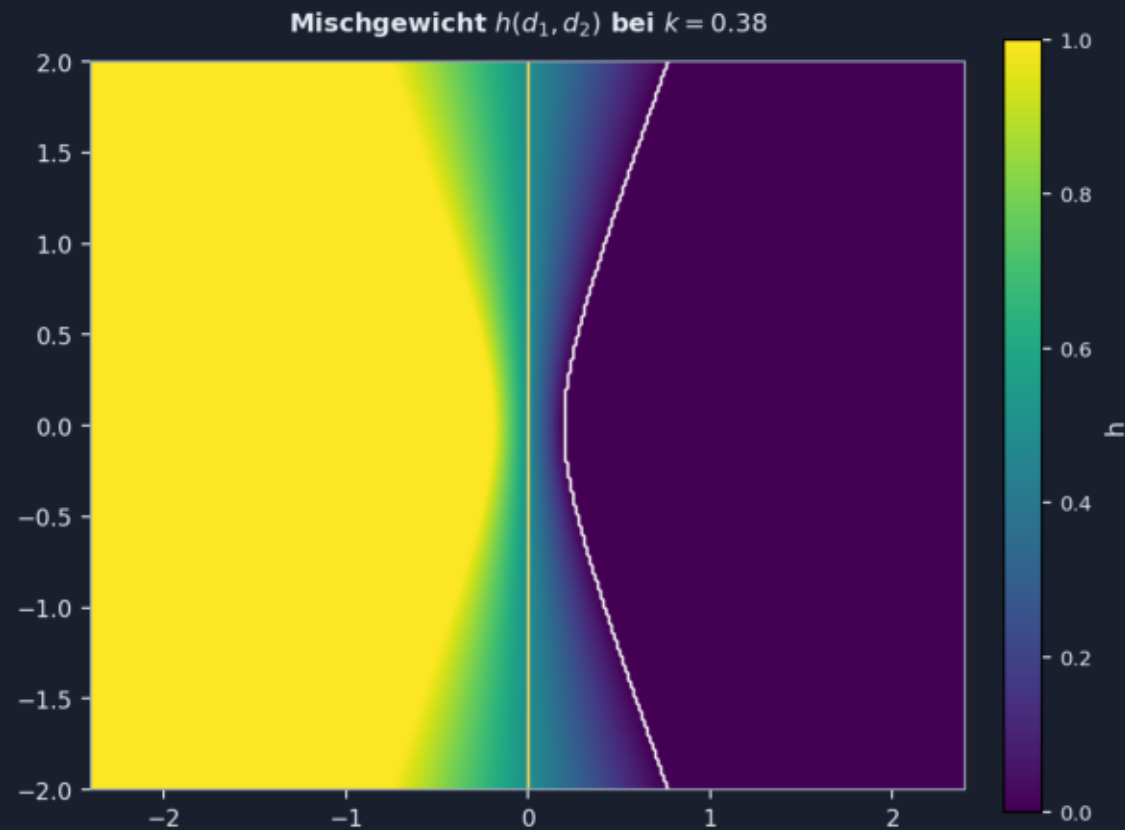
**Glatte Union:**  $k = 0.62$



# Smooth Union intern

Mischgewicht  $h$  und korrigierte Kontur

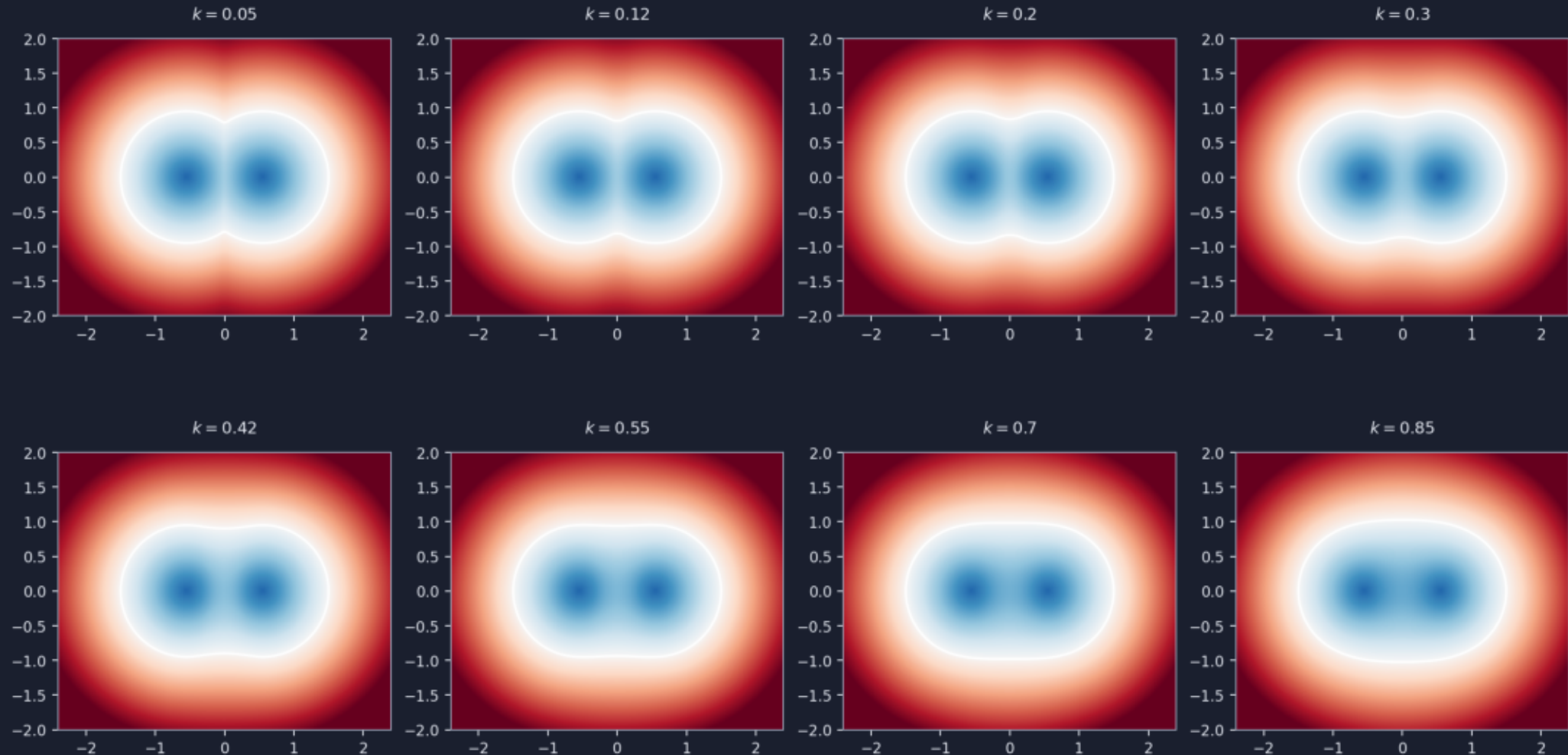
Wie smoothUnion intern arbeitet: erst  $h$  berechnen, dann distanzkorrigiert mischen



# Smooth Union k-Sweep

Von fast hart bis stark geblendet

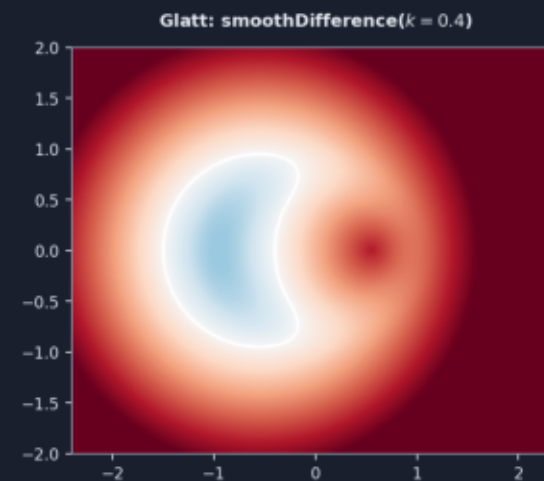
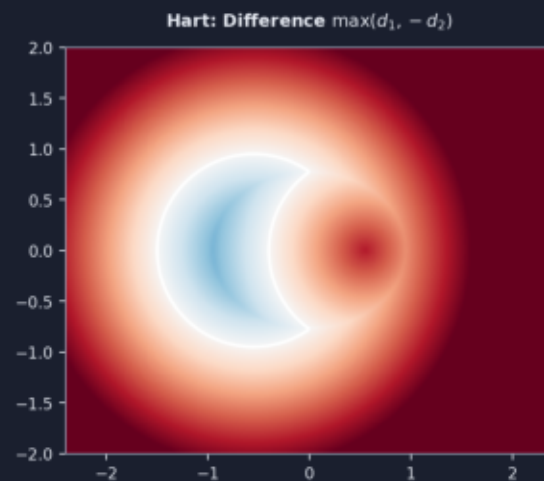
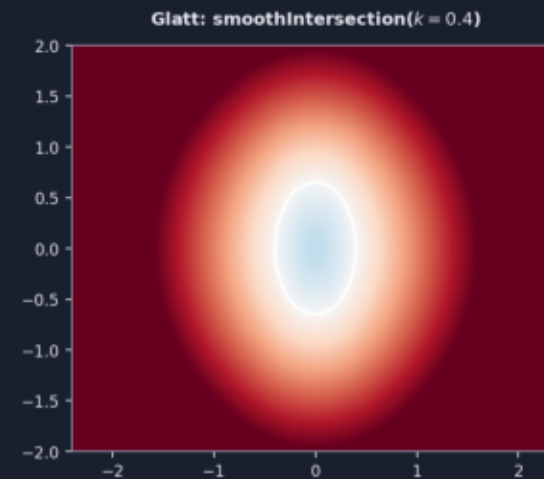
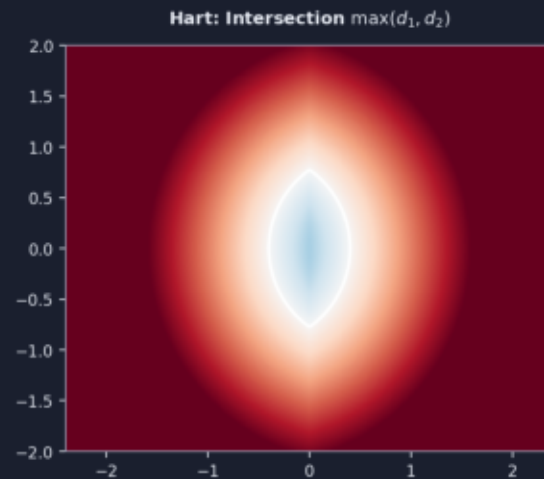
k-Sweep: kontinuierliche Verbreiterung des Blend-Bereichs



# Smooth Difference & Intersection

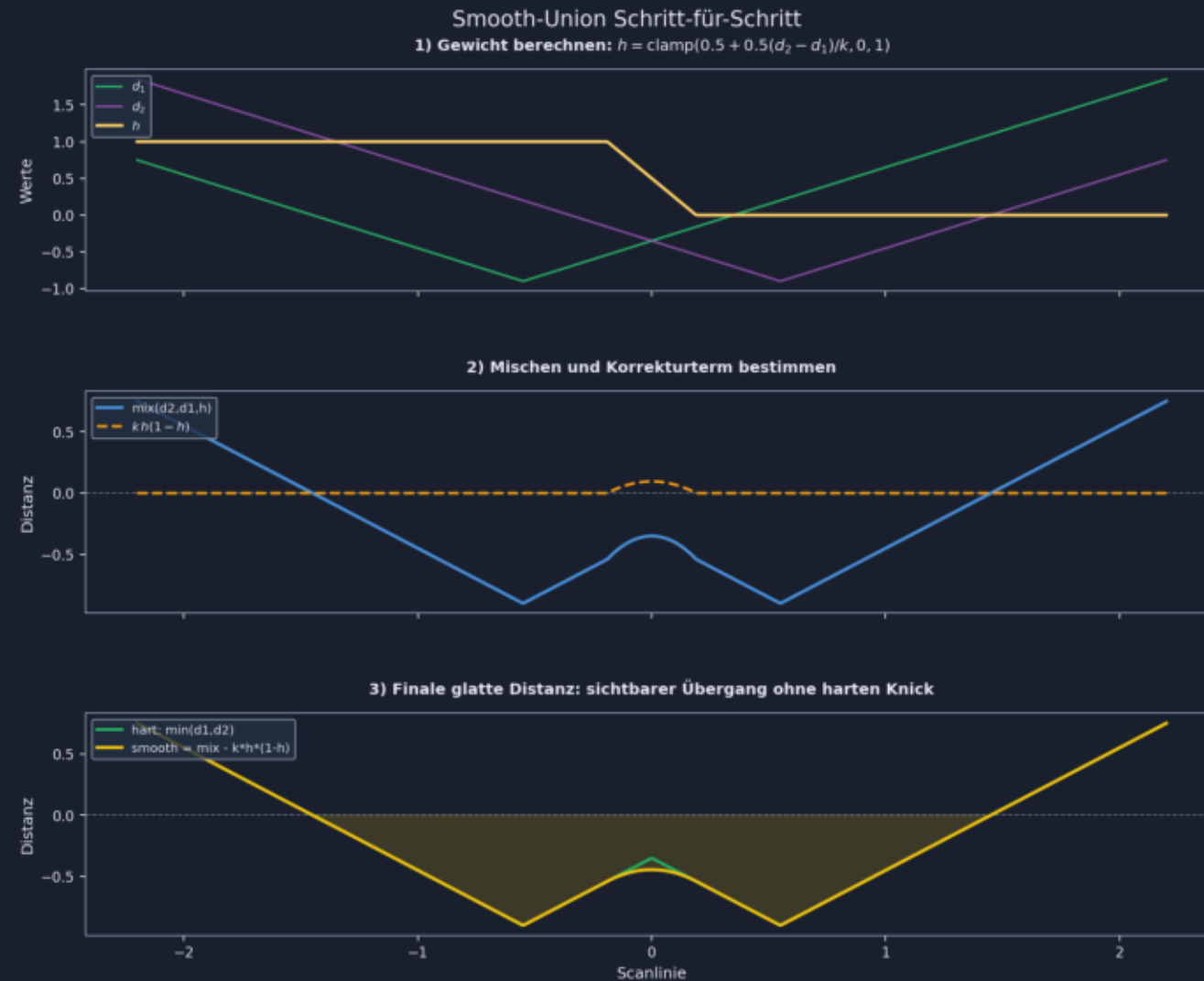
Gleiche Idee, andere Operatoren

Glatte Varianten für Schnittmenge und Differenz



# Smooth Union Schritt-für-Schritt

$h \rightarrow \text{mix} \rightarrow \text{Korrektur} \rightarrow \text{finales } d$



# Smooth Union — formale Eigenschaften

Text- und Formelperspektive

## Definition

$$h = \text{clamp}(1/2 + (d_2 - d_1)/(2k), 0, 1)$$

$$d_s = (1-h)*d_2 + h*d_1 - k*h*(1-h)$$

## Aussagen

- 1)  $k \rightarrow 0+ \Rightarrow d_s \rightarrow \min(d_1, d_2)$  punktweise
- 2)  $|d_1 - d_2| \geq k \Rightarrow h \in \{0, 1\} \Rightarrow d_s$  exakt  $d_1$  oder  $d_2$
- 3)  $|d_1 - d_2| < k \Rightarrow$  glatte polynomiale Mischung
- 4)  $-k*h*(1-h)$  reduziert den Aufbläh-Effekt der reinen Linearmischung



# Warum wirklich „smooth“?

Ableitungen und Normalen-Interpretation

## Im Blend-Band gilt

$$dh/dd1 = -1/(2k), \quad dh/dd2 = +1/(2k)$$

$$\Rightarrow \text{grad}(d_s) = \alpha * \text{grad}(d1) + (1-\alpha) * \text{grad}(d2), \alpha \text{ in } [0,1]$$

Die Flächennormale springt nicht abrupt, sondern wird kontinuierlich gemischt.

## Konsequenz fürs Rendering

Kleinere Normalensprünge -> weichere Highlights und stabilere Shading-Übergänge.

Außerhalb des Blend-Bands bleiben die originalen SDF-Flächen exakt erhalten.

# Zusammenfassung

- Union  $\rightarrow \min(d_1, d_2)$  — nähere Fläche gewinnt
- Schnitt  $\rightarrow \max(d_1, d_2)$  — beide müssen innen sein
- Differenz  $\rightarrow \max(d_1, -d_2)$  — B wird invertiert
- Szene = Baum aus Primitiven + Operatoren
- Rendering:  $\text{map}(p)$  in der Ray-Marching-Schleife